

PROCESAMIENTO ML
INFORME TÉCNICO

Versión 1.0
28/10/2024

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión #	Desarrollado por	Fecha Revisión	Aprobado por	Fecha Aprobación	Descripción
1.0	Kilgelmann, Gaggiomo, Palacio.	29/10/2024	Palacio	29/10/2024	Versión inicial del informe de los resultados obtenidos en la etapa 4
1.1	Kilgelmann, Gaggiomo, Palacio.	4/11/2024	Palacio	4/11/2024	Versión final del informe de los resultados obtenidos en la etapa 4

Tabla de Contenidos

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 PROPÓSITO

2.0 RESUMEN DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD 1

2.2 ACTIVIDAD 2

3.0 RESULTADOS DE LA ETAPA 4

4.0 INCIDENTES DURANTE LA ETAPA

INCIDENTES RESUELTOS

INCIDENTES NO RESUELTOS

5.0 RECOMENDACIONES

-APÉNDICE A: Aprobación del informe técnico

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 PROPÓSITO

Este Informe Técnico de “Procesamiento ML” provee evidencia de pruebas, ensayos y resultados. Con la finalidad de revisar conceptos, métodos y estrategias relacionadas al muestreo y cuantificación de señales, ejercitar técnicas de diseño de filtros digitales, ejercitar en el manejo de herramientas de análisis y procesamiento de señales basadas en lenguaje Python e Introducir a procesamientos de Machine Learning.

2.0 RESUMEN DEL INFORME

En este informe se realizó la implementación de los filtros analógicos y digitales diseñados en las etapas anteriores, con lo que se realizó la adquisición de un nuevo dataset de señales. Con esto, se realizó el entrenamiento de un algoritmo de ML para la identificación de los gestos seleccionados y se analizó su desempeño, finalizando con una evaluación de rendimiento en donde se calculó su precisión y sensibilidad.

2.1 ACTIVIDAD 1

Se incorporaron los filtros digitales (IIR) y analógicos (antialias) diseñados en las etapas anteriores, y se procedió a la adquisición de un nuevo dataset de señales, realizando 20 eventos de cada uno de los movimientos por cada miembro del grupo

Equipamiento empleado: EDU-CIAA, *Software RealTerm*, Filtros antialias, *Software Serial Oscilloscope*

Resultados de la actividad: Se obtuvieron correctamente las 120 señales, con una frecuencia de muestreo de 90 Hz y una duración de 2 segundos, en las imágenes 1 y 2, se graficó lo obtenido en la actividad.

Imágenes de la actividad:

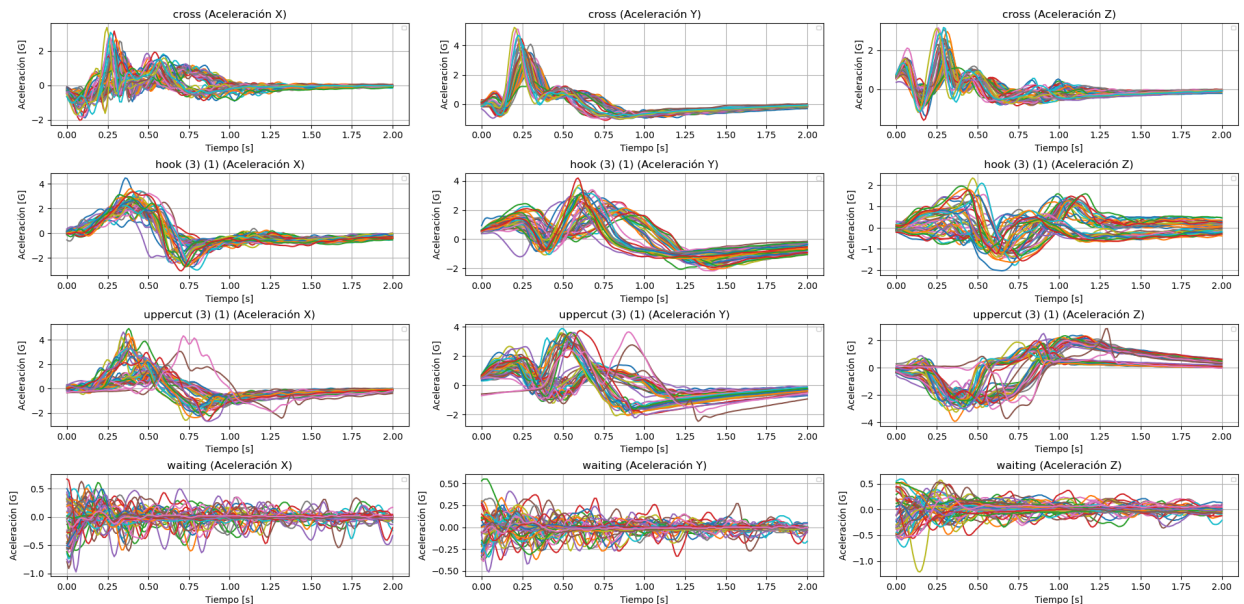


Figura 1. Señales temporales

Procesamiento ML

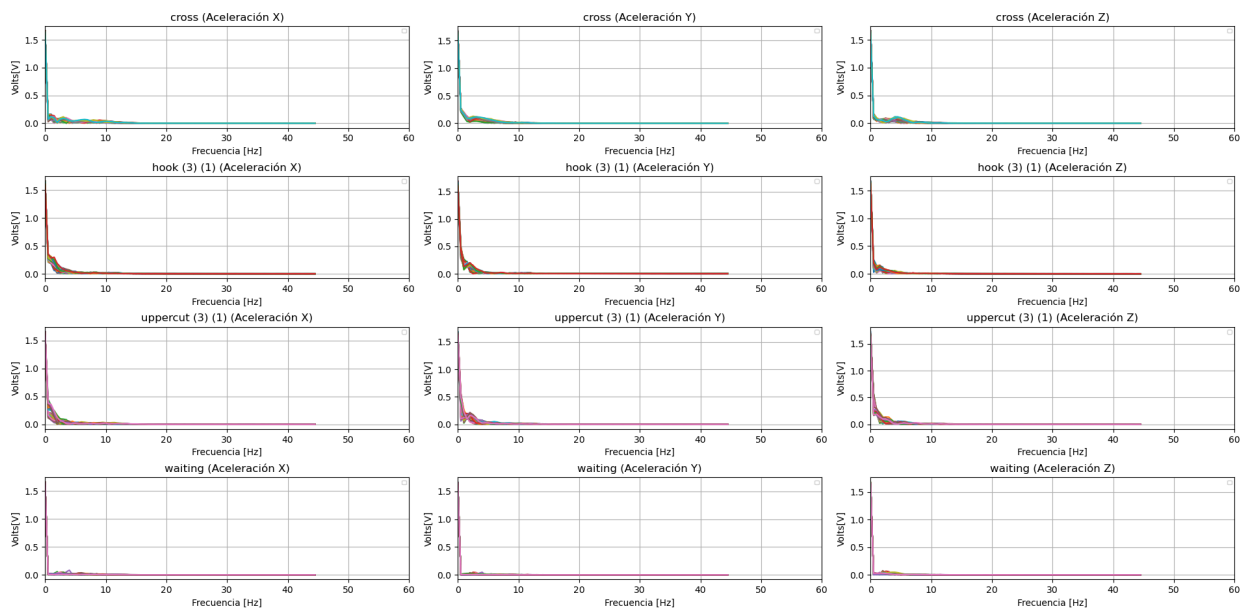


Figura 2 Espectro de frecuencia de las señales

Comentarios adicionales:

2.2 ACTIVIDAD 2

Se entrenó un algoritmo de ML para la identificación de gestos deportivos. En primer lugar, se dividió el dataset en conjuntos de entrenamiento y testeo. Luego se creó y entrenó el modelo (árbol de decisión), el cual luego fue exportado para su implementación en la EDU-CIAA.

Una vez entrenado se obtuvo la matriz de confusión del algoritmo (Figura 3)..

Una vez implementado el modelo en la EDU-CIAA se evaluó la performance del algoritmo al utilizar la misma en modo inferencia y registrar los resultados obtenidos, obteniendo una nueva matriz de confusión y parámetros estadísticos como precisión, sensibilidad y F1 para cada uno de los movimientos y para el sistema en general (promedio de todos los movimientos)

Equipamiento empleado: EDU-CIAA, *Software Serial Oscilloscope*, Filtros antialias.

Resultados de la actividad: Durante el entrenamiento se obtuvieron los siguientes resultados:

	Hook	Cross	Uppercut	Waiting
F1 Score	0.975	1	1	0.979
Precision	1	1	1	0.96
Recall	0.952	1	1	1

La *accuracy* promedio del algoritmo fue del 0.989

Procesamiento ML

En la etapa de inferencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

Movimiento	cross	hook	uppercut	waiting
cross	18	0	0	2
hook	3	15	2	0
uppercut	0	0	20	0
waiting	0	0	0	20

Tabla 1. Matriz de confusión a partir de las inferencias realizadas

	cross	hook	uppercut	waiting
Verdaderos positivos	18	15	20	20
Falsos positivos	3	0	0	2
Falsos negativos	2	5	2	0

Tabla 2. Desempeño del algoritmo para cada movimiento

	cross	hook	uppercut	waiting	promedio
Precisión	0,857	1,000	1,000	0,909	0,942
Sensibilidad	0,900	0,750	0,909	1,000	0,890
F1	0,878	0,857	0,952	0,952	0,910

Tabla 3. Parámetro estadísticos del algoritmo

Imágenes de la actividad:

Procesamiento ML

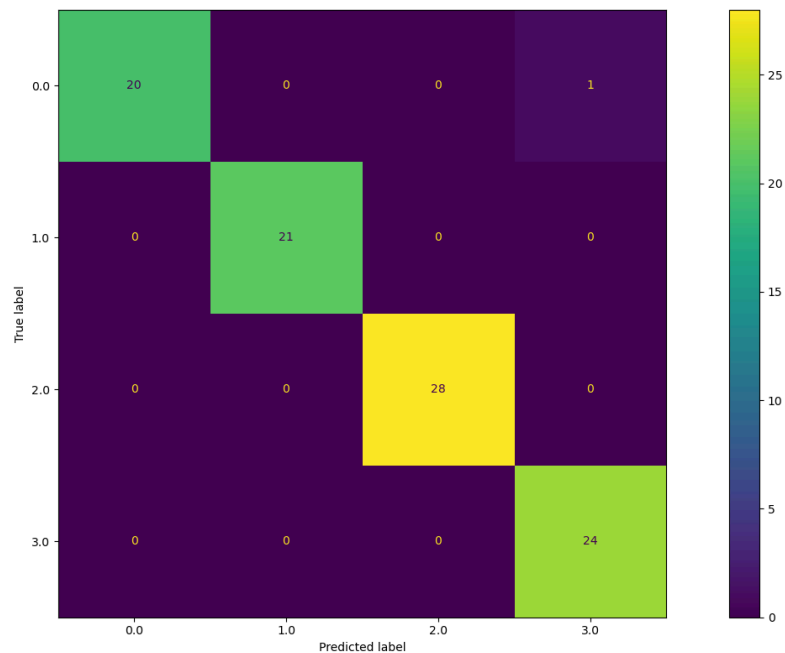


Figura 3. Matriz de confusión del algoritmo de ML

Comentarios adicionales:

3.0 RESULTADOS DE LA ETAPA 4

Los resultados de esta etapa se muestran en la sección de imágenes, en donde podemos observar una gran precisión con promedio de 94%, una sensibilidad de 89% y un F1 Score de 91%. Con esto, concluimos que el entrenamiento y funcionamiento del algoritmo se realizaron de forma satisfactoria, cumpliendo los objetivos planteados.

4.0 INCIDENTES DURANTE LA ETAPA

No se produjeron incidentes durante la etapa.

INCIDENTES RESUELTOS

-

INCIDENTES NO RESUELTOS

-

5.0 RECOMENDACIONES

-

APÉNDICE A: APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

El que suscribe toma conocimiento que el **Informe Técnico** *Procesamiento ML* está listo para ser evaluado y es responsable del enfoque que presenta. Los cambios a este Informe Técnico serán coordinados con la aprobación del abajo firmante.

Firma:



Date:

4/11/24

Aclaración:

Joaquín Palacio

Rol :

Project Manager

APÉNDICE B: REFERENCIAS

La siguiente tabla resume los documentos utilizados para este informe.

Nombre del documento y versión	Descripción	Localización
<i>Guía de proyecto 4</i>	Guía presentada por la cátedra en donde se especifican los elementos de trabajo tal como las actividades y tareas a realizar en este informe.	<u>Guía de proyecto 4</u>
<i>Scripts Python</i>	Códigos de Python implementados en Spyder que nos permitieron procesar la señal obteniendo y levantando su espectro de frecuencias para su posterior análisis.	<u>Scripts Python</u>

APÉNDICE C: PALABRAS CLAVES

La siguiente Tabla provee definiciones para términos clave del informe.

Término	Definición
<i>Árbol de decisión</i>	Estructura en forma de árbol utilizada en machine learning para tomar decisiones basadas en pruebas secuenciales sobre atributos de los datos, donde cada nodo representa una condición y cada rama un posible resultado, terminando en una decisión o clasificación final.
<i>ML</i>	ML (Machine Learning) subcampo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender y mejorar a partir de datos sin ser programadas explícitamente para tareas específicas.
<i>Matriz de confusión</i>	Estructura que permite evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación, mostrando el número de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos.
Falso positivo	Error en un modelo de clasificación donde se predice incorrectamente que una clase está presente cuando en realidad no lo está.
Falso negativo	Error en un modelo de clasificación donde se predice incorrectamente que una clase no está presente cuando en realidad sí lo está.
Verdadero positivo	Predicción correcta en un modelo de clasificación donde se identifica correctamente que una clase está presente en la muestra.